

bigt.ai

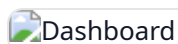
P2P-Abwicklung — Cross-Rail-Swap mit KI-Prüfung

Status: Zielentwurf, nicht umgesetzt. Alles nachfolgende beschreibt den Abwicklungsfluss, den wir bauen: 2-von-3-P2SH-Eskrow auf Bigtangle L0 und echte PayPal-API-Prüfung. Der heute laufende Demo-Build ist eine State Machine auf Postgres mit simulierter Fiat-Strecke. Screenshots stammen aus diesem Demo-Build; das Design liegt im dai-Repository, `docs/p2p.md`.

Diese Anleitung demonstriert den KI-nativen P2P-Abwicklungsfluss: USDT zum Verkauf einstellen, mit einem Käufer matchen, Eskrow-Sperre, Fiat-Zahlung mit automatischer Prüfung, Eskrow-Freigabe und Rückerstattung bei Timeout. Kein manueller „Bestätigen“-Button — die Settlement Engine prüft die Zahlung anhand eines PayPal-Webhooks.

1. Dashboard-Übersicht

Das P2P-Dashboard zeigt alle aktiven Swaps mit Status, Kurs und Transaktionsreferenzen.



Das Dashboard zeigt alle aktiven Swaps mit Status, Kurs und Transaktionsreferenzen. Jede Karte zeigt die Swap-ID, das Asset-Paar (z. B. 100 USDT ⇌ 101 USD), ein farbcodiertes Status-Badge und eine ausklappbare Timeline.

2. Verkäufer stellt USDT ein

Übergibt eine DID-signierte Limit-Order an die Settlement Engine.

```
const signature = signPayload(  
  { sellerDid, giveToken: "USDT", giveAmount: "100",  
    giveChain: "L0", wantCurrency: "USD",  
    wantAmount: "101", wantRail: "paypal" },  
  sellerPriv,  
);
```

Der Verkäufer übergibt eine signierte Limit-Order: 100 USDT für 101 USD über PayPal verkaufen. Die Settlement Engine validiert die DID-Signatur. Status: ACTIVE. Die Order läuft nach validUntil ab.

3. Käufer matcht die Order

Der Käufer übergibt eine signierte Market-Order. Der Kurs wird zum Matchzeitpunkt über einen Oracle gesichert, der Rechnungsbetrag ist ab diesem Moment fest.

```
const signature = signPayload(
  { orderId, buyerDid, amount: "100",
    receiveAddress, paypalAccount },
  buyerPriv,
);
```

Der Käufer matcht die Order mit einer DID-signierten Market-Order und liefert die Adresse für die Eskrow-Freigabe sowie das zu zahlende PayPal-Konto. Status: MATCHED. Für den Lebenszyklus entsteht eine eindeutige swapId.

4. Verkäufer sperrt USDT im 2-von-3-Eskrow

Die Eskrow-Adresse ist ein P2SH-Skript mit drei Schlüsseln — Verkäufer, Käufer, Engine — und einer Schwelle von zwei.

```
// redeemScript = OP_2 <seller> <buyer> <engine> OP_3 OP_CHECKMULTISIG
const escrowAddress = p2shAddress(sellerPub, buyerPub, enginePub);
await L0.transfer(escrowAddress, "100");
```

Der Verkäufer finanziert die Eskrow-Adresse auf Bigtangle L0. Die Engine belegt die Sperre mit `getTransactionStatus` — `CONFIRMED`, Ziel `escrowAddress`, Betrag 100 — und schlägt fehlgeschossen, wenn einer der drei Prüfpunkte nicht gilt. Status: `ESCROW_LOCKED`. Der Käufer sieht die gesicherten Mittel, bevor er Fiat sendet.

5. Engine stellt Rechnung, Käufer zahlt via PayPal

Die Engine erstellt eine PayPal-Rechnung mit exaktem Betrag und übergibt die gehostete URL an den Käufer.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/invoice", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", currency: "USD" }),
});
// → gehostete Checkout-URL; Rechnungsnummer = swapId
```

Der Käufer zahlt die gehostete Rechnung. Die Engine berührt das Geld nicht — PayPal hält es. Keine Bestätigung durch den Verkäufer nötig. Status: `PAYMENT_PENDING`. Der Timeout-Timer startet.

6. Engine prüft Zahlung automatisch

Kerninnovation: kein menschlicher „Bestätigen“-Button. Die Zahlung wird von PayPal belegt, nicht von einer Partei behauptet.

```
// POST /api/webhooks/paypal - SHA256withRSA over transmissionId|time|webhookId|crc32(body)
const ok = verifyPayPalWebhook(rawBody, headers);
if (ok) await transitions(swapId, "verify");
```

Die Engine prüft den Webhook `INVOICING.INVOICE.PAID`, dedupliziert über `event.id`. Das ersetzt Binance P2Ps manuellen „Bestätigen“-Button. Kein Verkäufer kann den Nicht-Eingang der Zahlung bestreiten. Status: `PAYMENT_VERIFIED`.

7. Engine und Käufer geben das Eskrow frei

Zwei Signaturen erfüllen das Skript: die des Käufers und die der Engine. Keine einzelne Partei kann die Mittel bewegen.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await buyerKey.signInput(tx, 0),
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
]);
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

Der Freigabe-Spend wird zusammengesetzt und an `receiveAddress` broadcastet. Status: `ESCROW_RELEASED`. Der Käufer hält jetzt die Token; der Restaufgabe der Engine ist die Fiat-Auszahlung.

8. Engine zahlt Verkäufer aus

Die Engine sendet USD über Payouts v1 an das PayPal-Konto des Verkäufers, idempotent pro Swap.

```
const res = await fetch("/api/p2p/payments/payout", {
  method: "POST",
  body: JSON.stringify({ swapId, amount: "101", paypalAccount: sellerPaypal }),
});
// → PayPal-Request-Id: swapId, sender_batch_id: swapId
```

Die Engine sendet USD an das PayPal-Konto des Verkäufers. Swap `COMPLETED`. Gesamtdauer: ~3-5 Minuten. Alles DID-signiert, jeder Schritt on-chain oder bei PayPal prüfbar.

9. Timeout oder Fehler → Rückerstattung

Wird die Rechnung nie bezahlt, unterzeichnen Engine und Verkäufer dasselbe Skript zurück an den Verkäufer.

```
const scriptSig = updateScriptWithSignature(unsigned, [
  await engineKey.signInput(tx, 0),
  await sellerKey.signInput(tx, 0),
  redeemScript,
```

```
});  
await L0.submitTransaction(serialize(tx));
```

Die Rückerstattung braucht weder Zustimmung des Käufers noch einen Timelock — die Schwelle wird mit den anderen zwei Schlüsseln erreicht. Status: EXPIRED → ESCROW_REFUNDED. Keine Partei hält jemals die Mittel der anderen.

10. Verlaufsansicht

Abgeschlossene, abgelaufene und stornierte Swaps sind in der Verlaufsseite sichtbar.



Verlauf

Die Verlaufsseite listet abgeschlossene, abgelaufene und stornierte Swaps. Jeder Eintrag zeigt das Asset-Paar, den Endstatus, die Timeline-Schritte und die DIDs der Parteien.

Vergleich: Binance P2P vs. AI-Abwicklung

Funktion	Binance P2P	AI-Abwicklung
Fiat-Prüfung	Verkäufer klickt „Bestätigen“ (Ehrensysteem)	PayPal-Webhook, RSA-verifiziert (deterministisch)
Fiat-Custody	P2P (Käufer → Verkäufer)	PayPal hält bis zur Auszahlung (Käufer → PayPal → Verkäufer)
Eskrow	Internes Ledger	2-von-3-P2SH auf Bigtangle L0 (prüfbar)
Rückerstattung	Support-Ticket	Engine + Verkäufer unterzeichnen, ohne Zustimmung des Käufers
Streitlösung	Menschlicher Support (Tage)	On-chain-Tx-Beleg + PayPal-Ereignis (Minuten)

Vollständige Timeline

MATCHED 14:20:00 Kurs gesichert, Rechnungsbetrag fest

ESCROW_LOCKED 14:23:15 L0-Tx CONFIRMED auf der 2-von-3-Adresse

PAYMENT_PENDING 14:24:00 Rechnung INV-7f3c91 erstellt

PAYMENT_VERIFIED 14:24:10 Webhook INVOICING.INVOICE.PAID, RSA-verifiziert

ESCROW_RELEASED 14:24:30 Ko-signierter Spend an receiveAddress

COMPLETED 14:25:00 Auszahlungslauf PAYOUT-abc SUCCESS

Vollständiger Demo-Ablauf

```
// 1. Verkäufer sendet signierte Limit-Order (POST /api/p2p/orders)
// 2. Käufer matcht mit signierter Market-Order (POST /api/p2p/orders/:id/match)
// 3. Verkäufer finanziert 2-von-3-P2SH-Eskrow auf L0; Engine prüft (getTransactionStatus)
// 4. Engine stellt PayPal-Rechnung; Käufer zahlt (POST /api/p2p/payments/invoice)
// 5. Engine prüft Webhook INVOICING.INVOICE.PAID (POST /api/webhooks/paypal)
// 6. Engine + Käufer ko-signieren den Freigabe-Spend (POST ../transitions, action: release)
// 7. Engine zahlt Verkäufer aus (POST /api/p2p/payments/payout)
// 8. Beide Parteien sehen COMPLETED-Status auf dem Dashboard
```

Entscheidender Unterschied zu Binance P2P: **kein „Bestätigen“-Button des Verkäufers**. Die Zahlung wird durch einen PayPal-Webhook belegt, und die Mittel liegen in einem 2-von-3-Skript, das keine Partei allein kontrolliert – deterministisch, prüfbar, sofort.